UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	10 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción.....3

2. Vista general.....4

2.1 Diagrama de contexto.....4

2.2 Diagrama de despliegue.....5

3. Estructura.....6

3.1 Componentes por dominio.....6

3.2 Paquetes del monorepo.....7

3.3 Clases del dominio de contabilidad.....8

4. Comportamiento.....9

4.1 Secuencia: inicio de sesión y empresa activa.....9

4.2 Secuencia: registrar y contabilizar una partida.....10

4.3 Secuencia: venta al crédito.....11

4.4 Secuencia: emisión de un DTE.....12

4.5 Secuencia: cierre del ejercicio y reapertura.....13

4.6 Estados de una partida.....14

4.7 Estados de un período.....15

4.8 Estados de un DTE.....16

5. Fuentes de los diagramas.....17

1. Introducción

Este documento describe la arquitectura del sistema contable web multiempresa mediante diagramas UML: el contexto y el despliegue, la organización en componentes por dominio, el modelo de clases del núcleo contable, las secuencias de los procesos principales y los estados de sus entidades clave.

2. Vista general

2.1 Diagrama de contexto

El sistema se relaciona con cinco tipos de actores humanos y con tres sistemas externos: Supabase Auth para la identidad, el correo electrónico para invitaciones y recuperación de contraseña, y el simulador de Hacienda para los DTE.

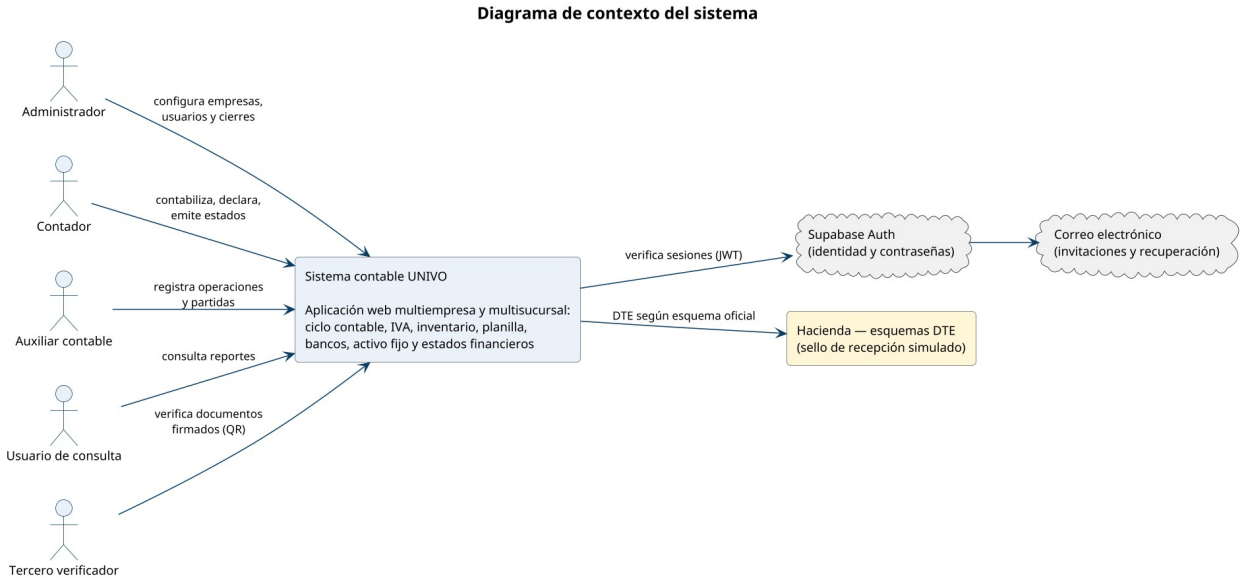


Figura 1. Diagrama de contexto

2.2 Diagrama de despliegue

La interfaz es una aplicación estática servida por Vercel; la API corre en Render y se conecta a PostgreSQL de Supabase a través del pooler en modo transacción. Las migraciones usan la conexión directa y las aplica a mano el administrador de base de datos. GitHub Actions valida cada cambio (lint, tipos, pruebas y build); Vercel y Render despliegan la rama principal mediante su integración con GitHub.

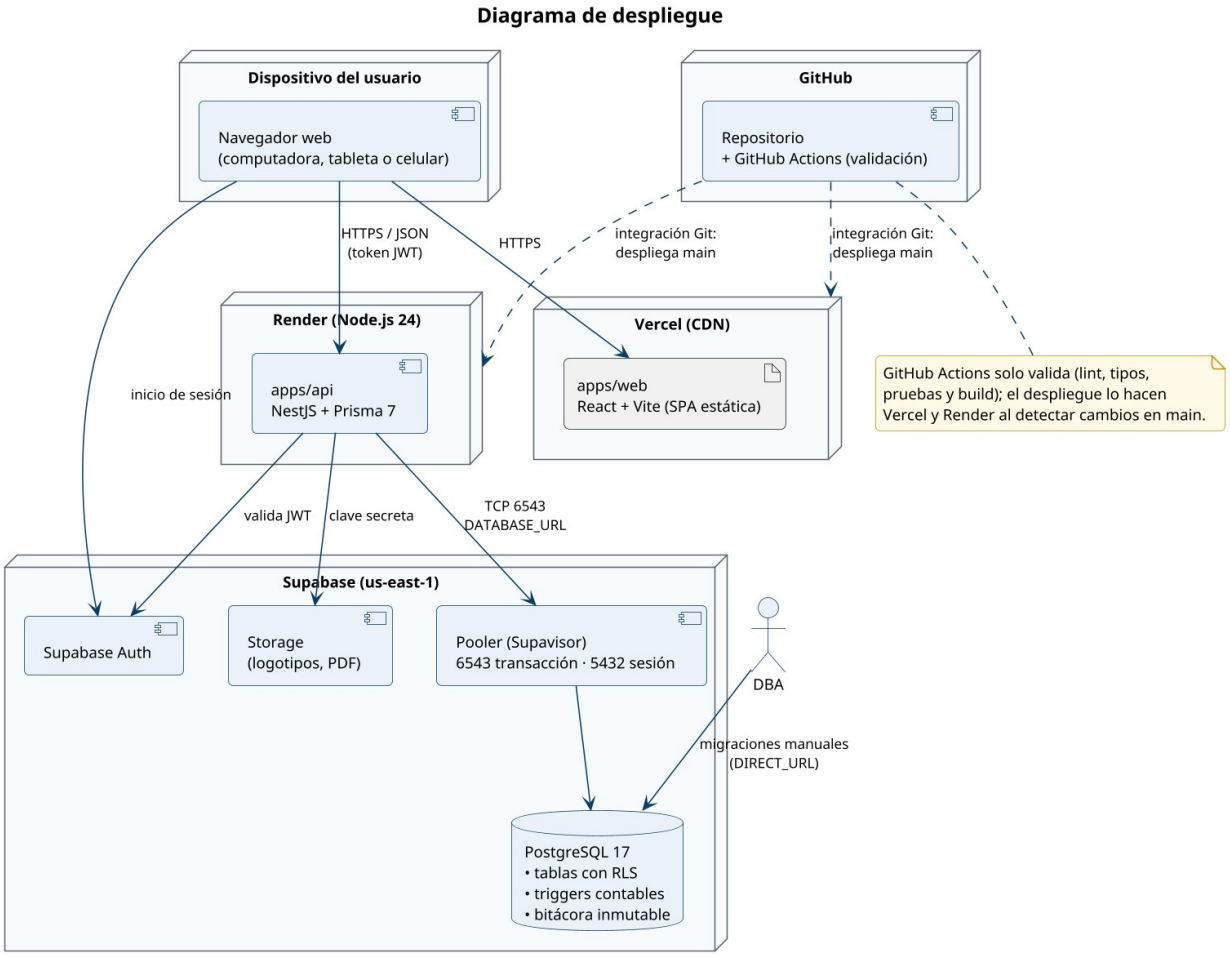


Figura 2. Diagrama de despliegue

3. Estructura

3.1 Componentes por dominio

La API es un monolito modular: cada dominio agrupa su lógica y expone una interfaz pública. Todos los módulos que afectan la contabilidad generan sus partidas a través del servicio de contabilización, de modo que el libro diario tiene una sola puerta de entrada.

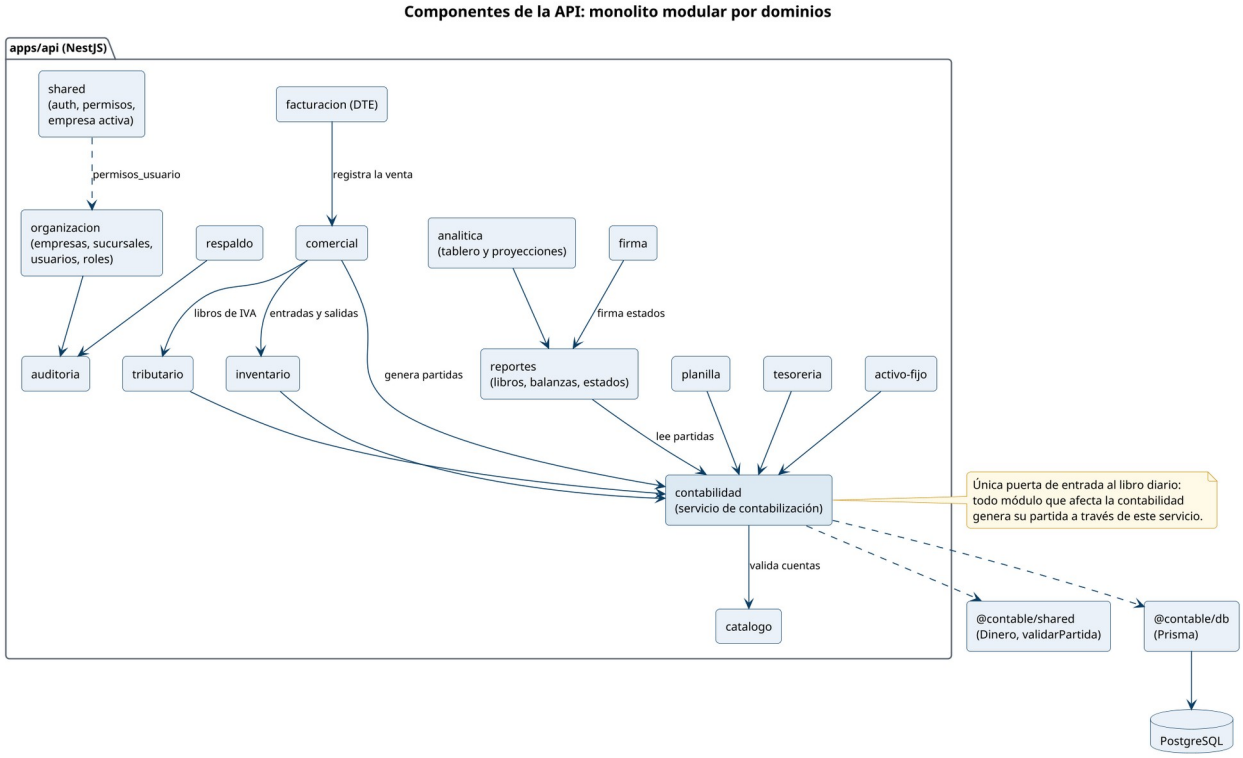


Figura 3. Componentes por dominio

3.2 Paquetes del monorepo

La interfaz y la API comparten tipos, validaciones y la clase Dinero mediante el paquete @contable/shared; el acceso a datos, el esquema, las migraciones y los triggers están en @contable/db.

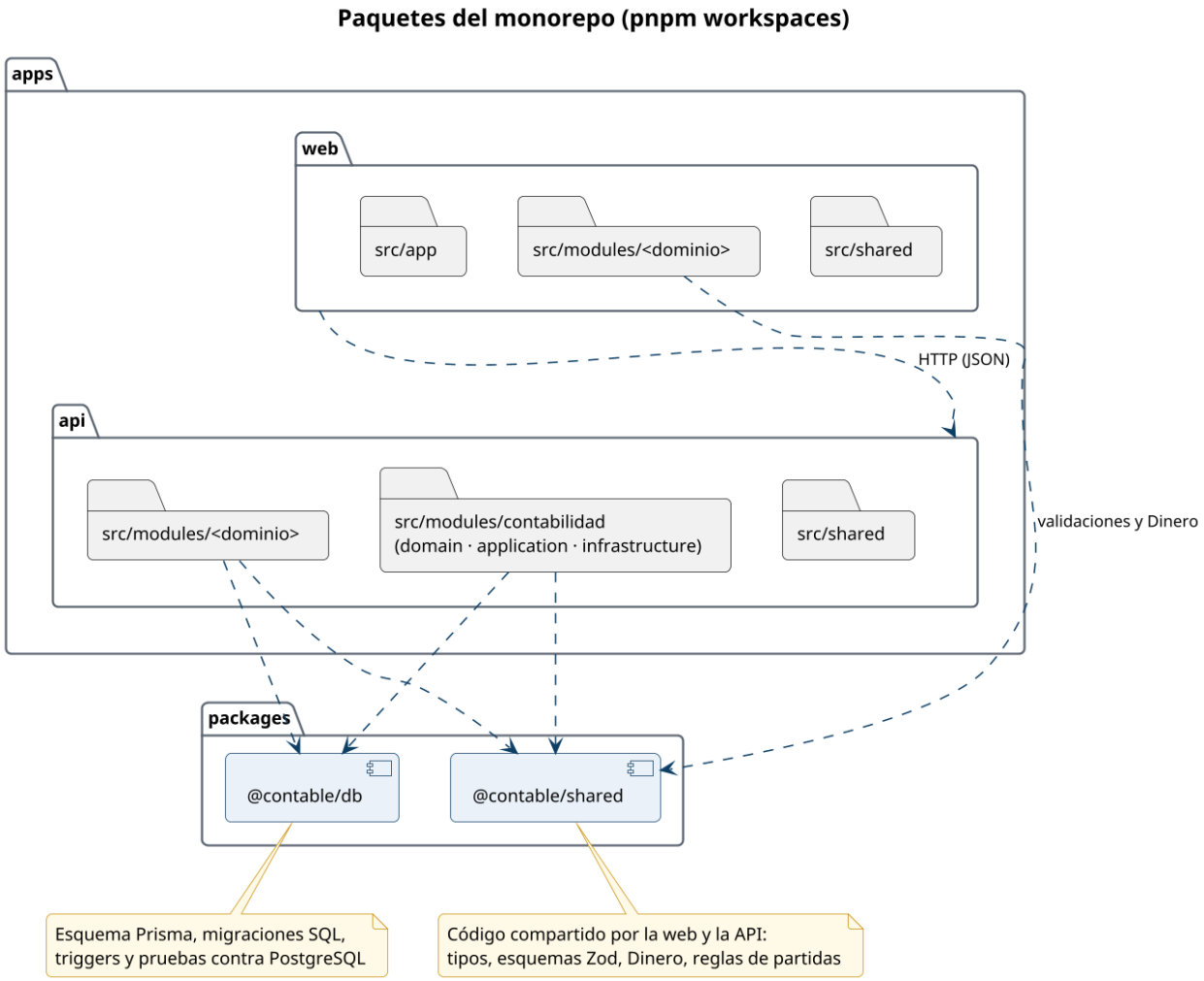


Figura 4. Paquetes del monorepo

3.3 Clases del dominio de contabilidad

Una empresa tiene sucursales, catálogo y ejercicios de doce períodos; cada partida pertenece a un período, tiene líneas en cuentas de último nivel y puede revertir a otra. Dinero es un objeto de valor con aritmética decimal exacta.

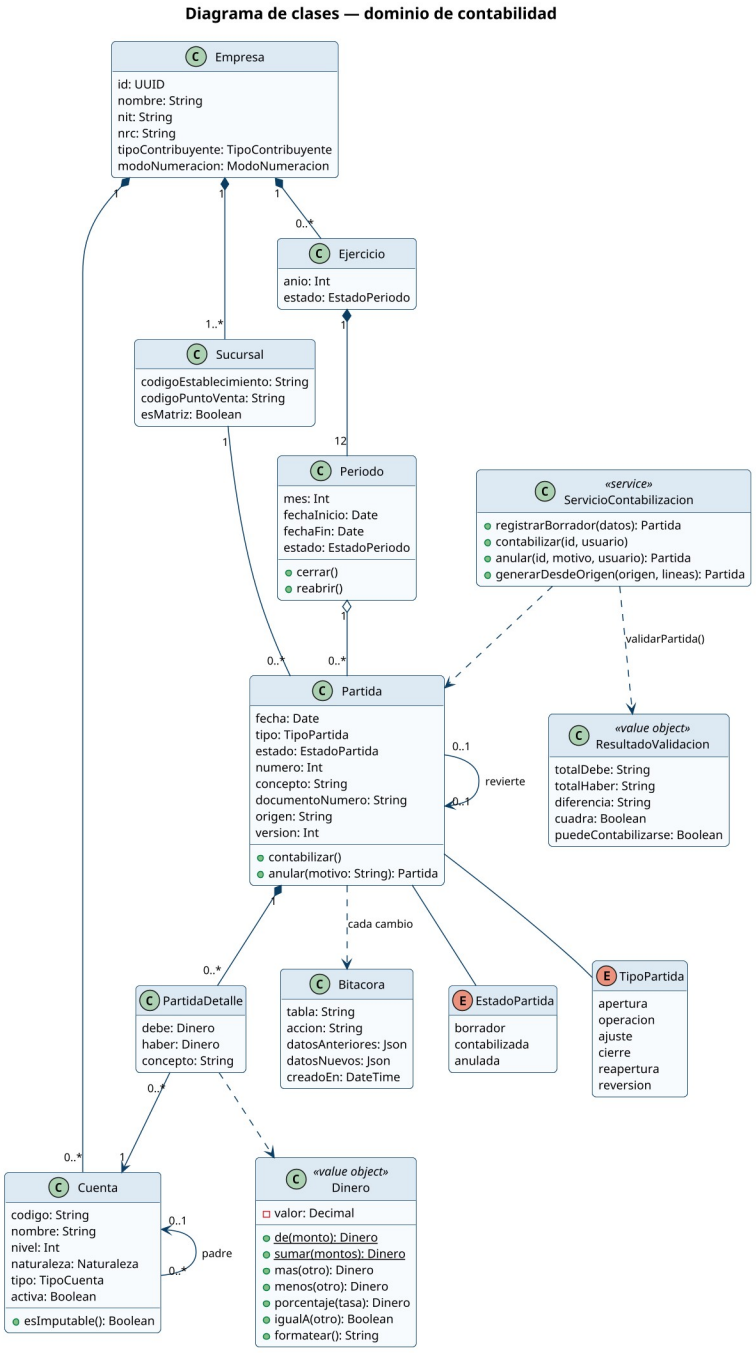


Figura 5. Clases del dominio de contabilidad

4. Comportamiento

4.1 Secuencia: inicio de sesión y empresa activa

La web obtiene el token de Supabase Auth; la API lo verifica y consulta las membresías y permisos del usuario. Desde ese momento cada petición lleva el token y la empresa activa.

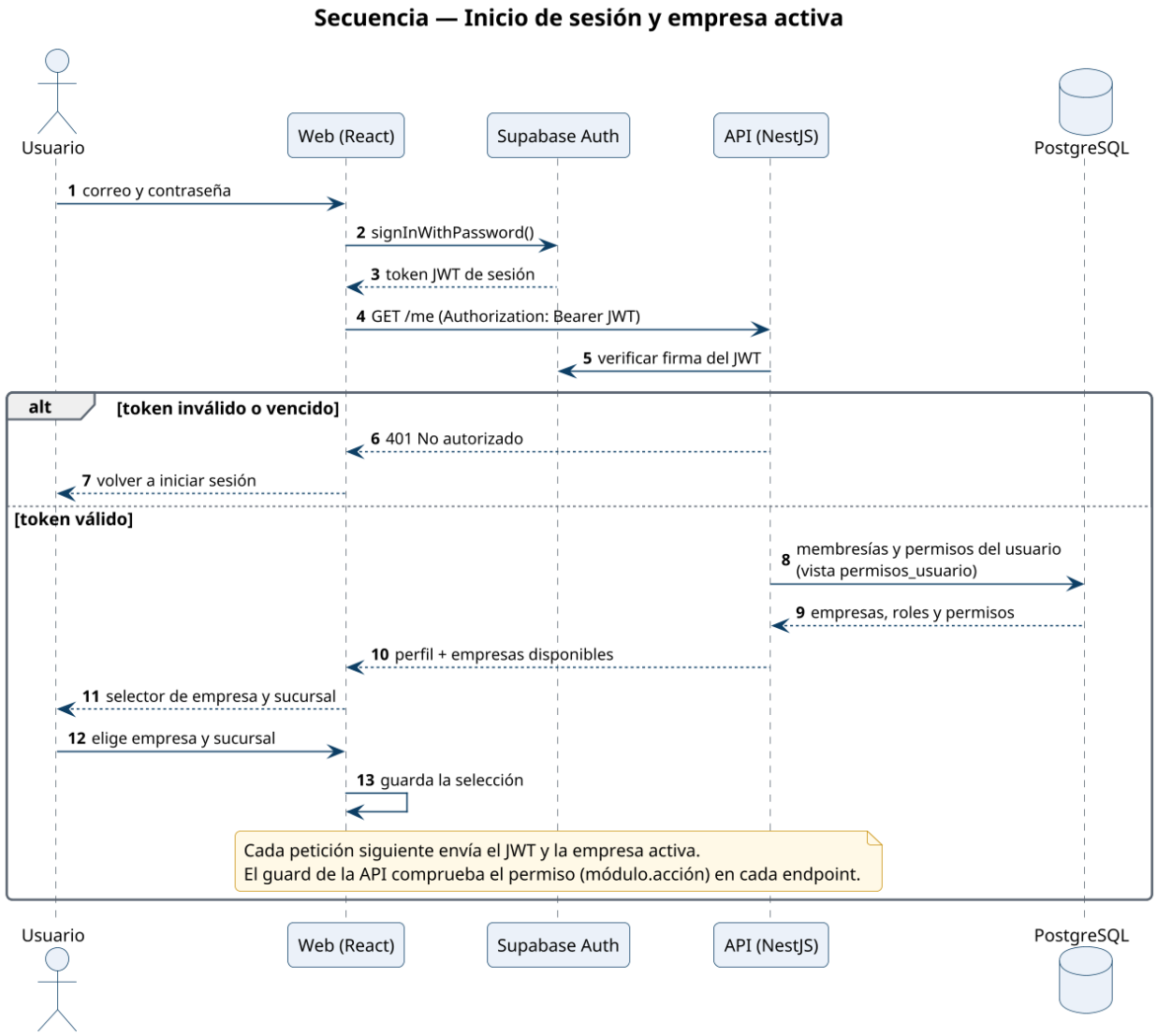


Figura 6. Secuencia: inicio de sesión y empresa activa

4.2 Secuencia: registrar y contabilizar una partida

La validación ocurre en tres niveles: en la interfaz (totales en vivo), en la API y en la base de datos. Si la partida no cuadra al contabilizarla, la transacción se revierte y el correlativo no se consume.

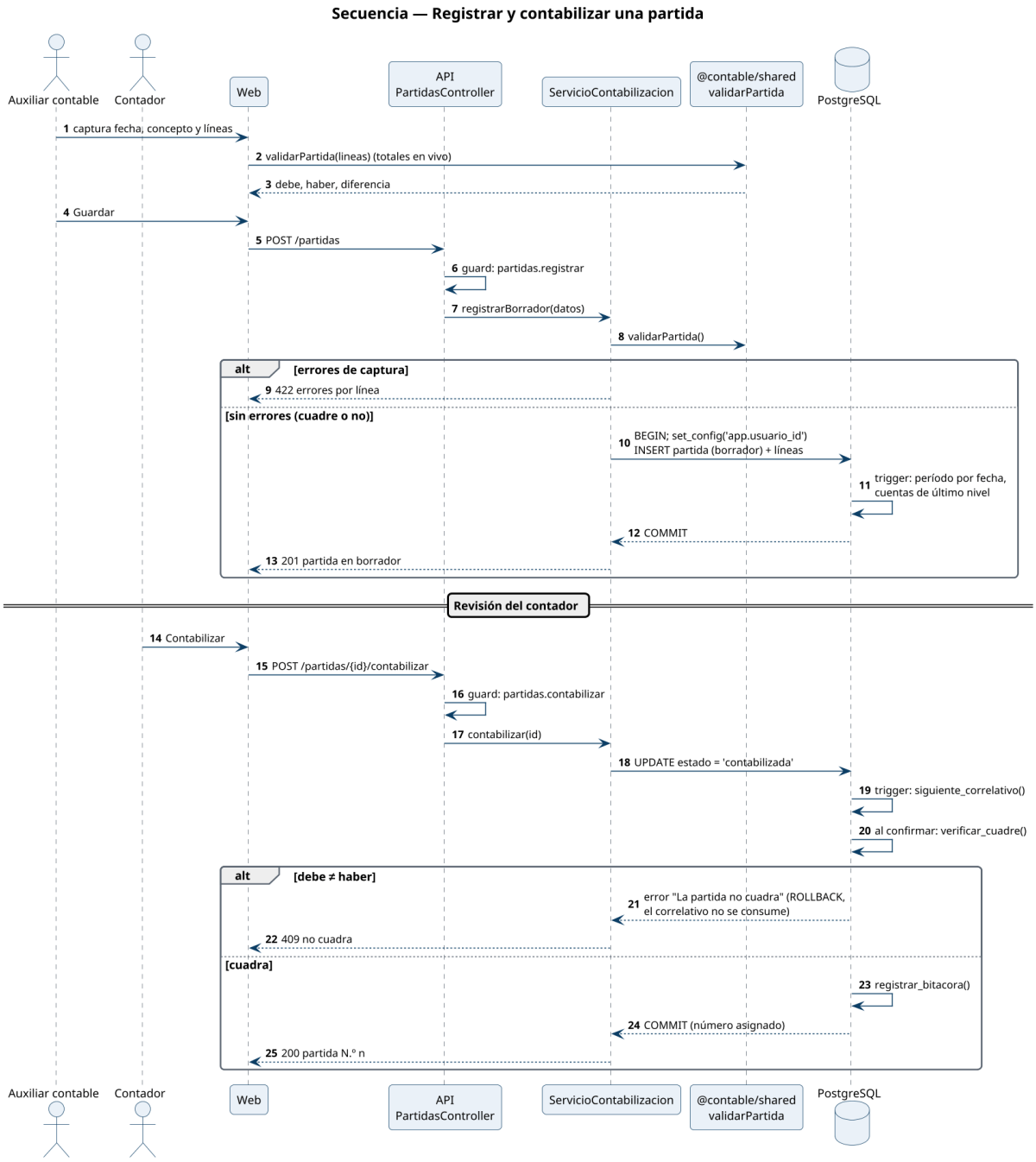


Figura 7. Secuencia: registrar y contabilizar una partida

4.3 Secuencia: venta al crédito

La venta, la salida de inventario, el libro de ventas y las dos partidas (venta y costo) se registran en una sola transacción; las partidas quedan en borrador para revisión del contador.

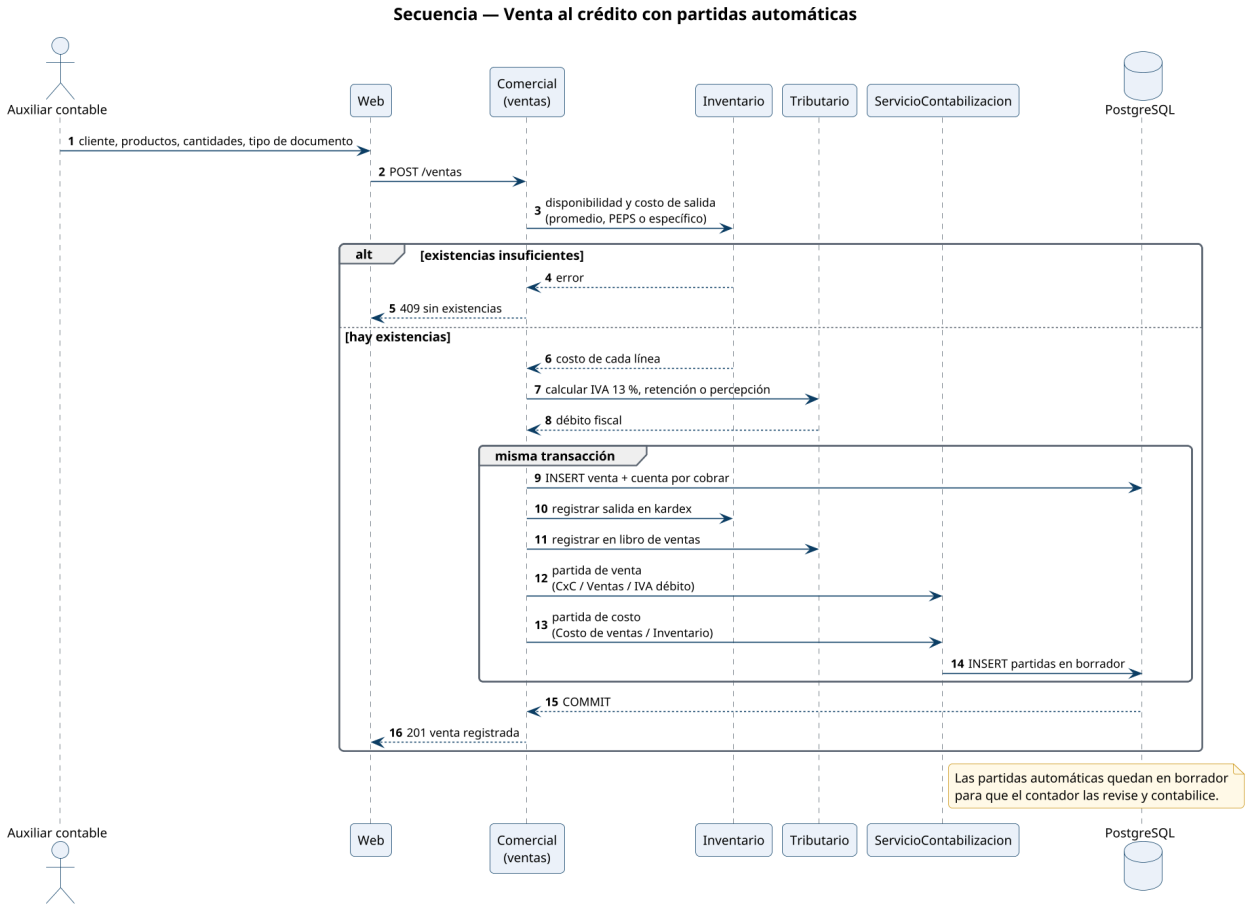


Figura 8. Secuencia: venta al crédito

4.4 Secuencia: emisión de un DTE

El JSON se valida contra el esquema oficial antes de firmarse; el simulador devuelve el sello de recepción y el sistema entrega el PDF con el código QR.

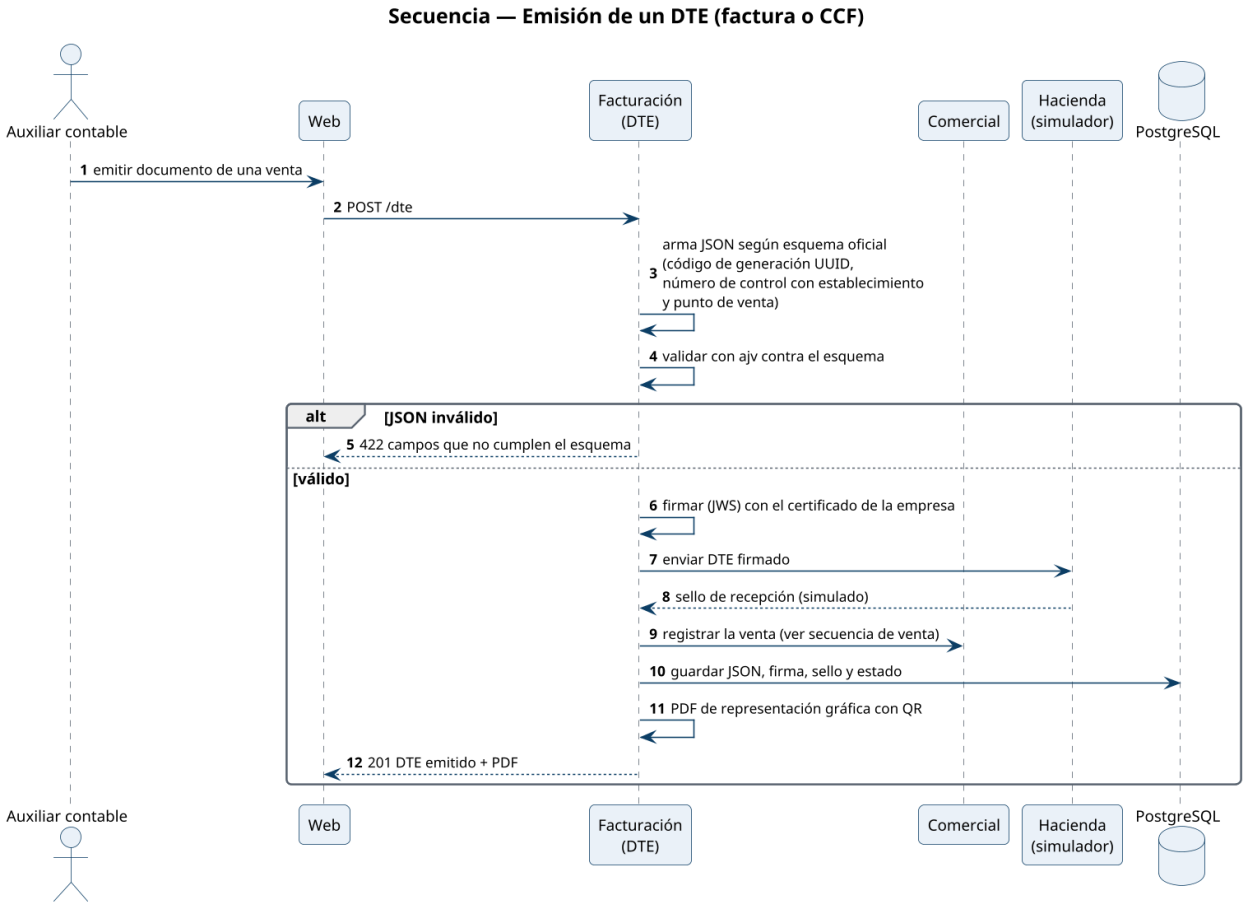


Figura 9. Secuencia: emisión de un DTE

4.5 Secuencia: cierre del ejercicio y reapertura

El cierre calcula el impuesto sobre la renta y la reserva legal, liquida las cuentas de resultado y, tras la revisión del contador, crea el ejercicio siguiente con su partida de reapertura.

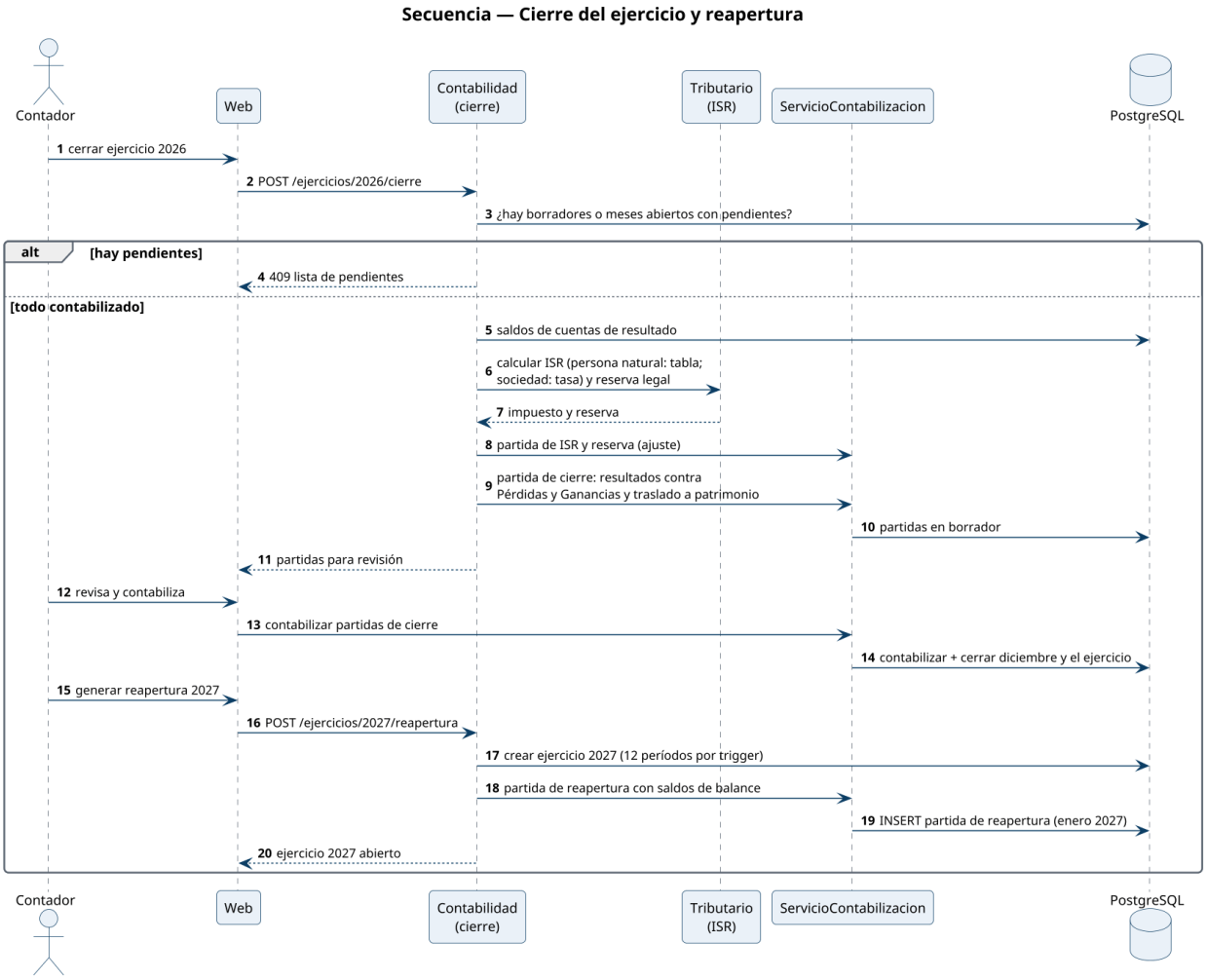


Figura 10. Secuencia: cierre del ejercicio y reapertura

4.6 Estados de una partida

Un borrador puede editarse, eliminarse o contabilizarse; una partida contabilizada solo se edita en un período abierto (con versión) y se anula mediante una reversión.

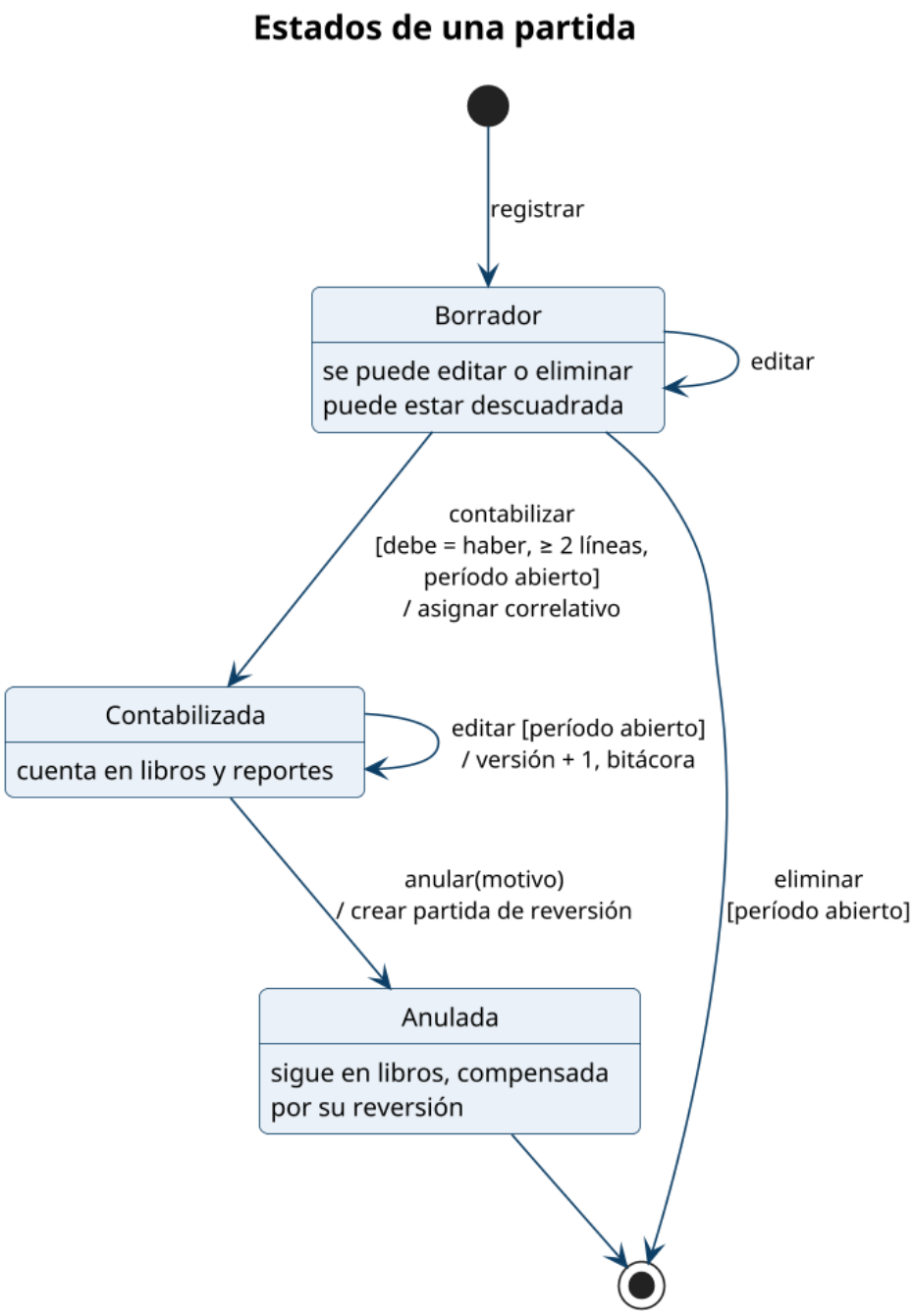


Figura 11. Estados de una partida

4.7 Estados de un período

Un período abierto se cierra solo si no tiene borradores; la reapertura es excepcional, exclusiva del administrador y exige un motivo, que se guarda en el período y queda en la bitácora.

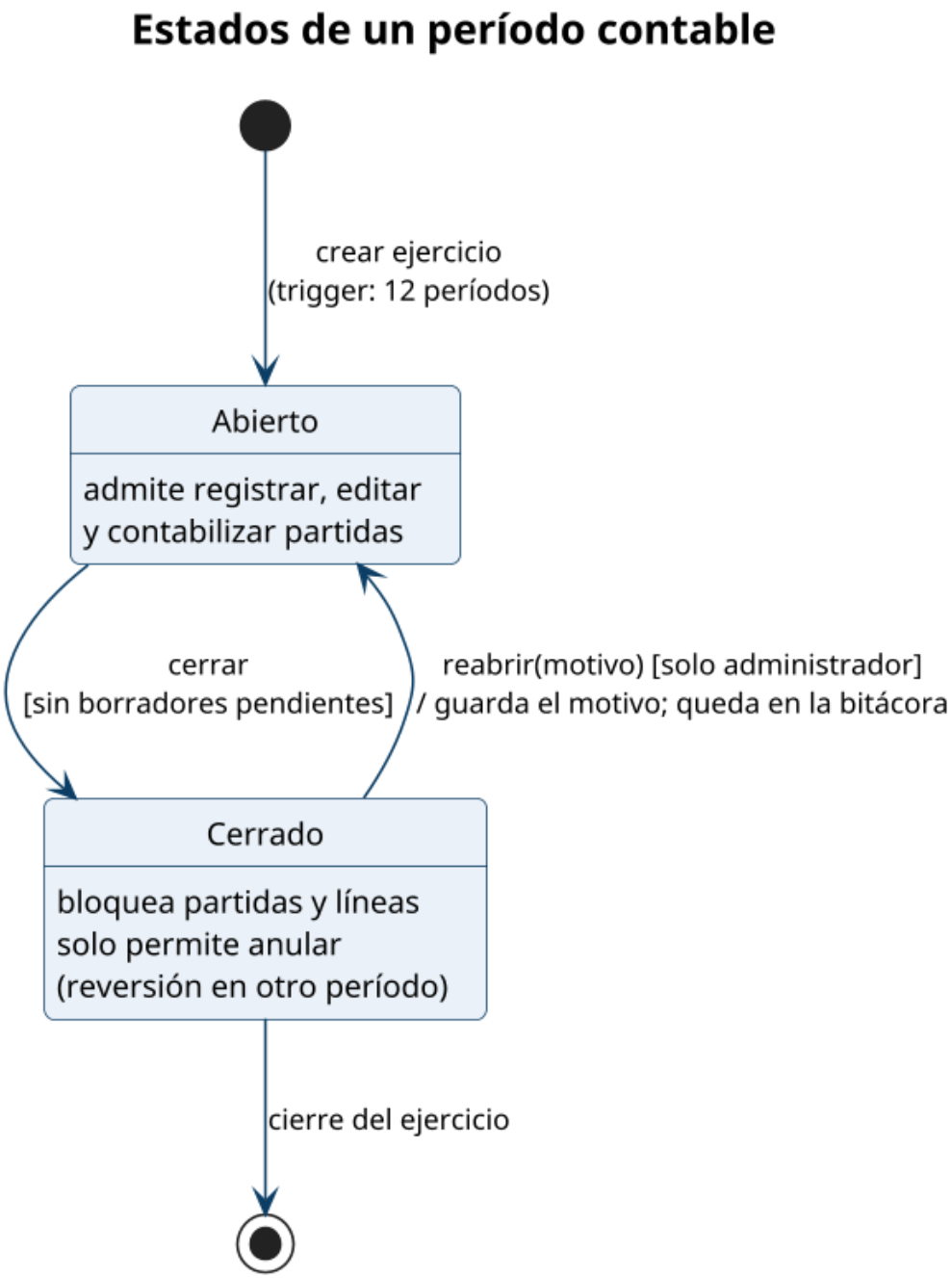


Figura 12. Estados de un período

4.8 Estados de un DTE

Un DTE generado se firma y se sella; si no cumple el esquema se rechaza hasta corregirlo. Un DTE procesado puede invalidarse, lo que revierte su partida.

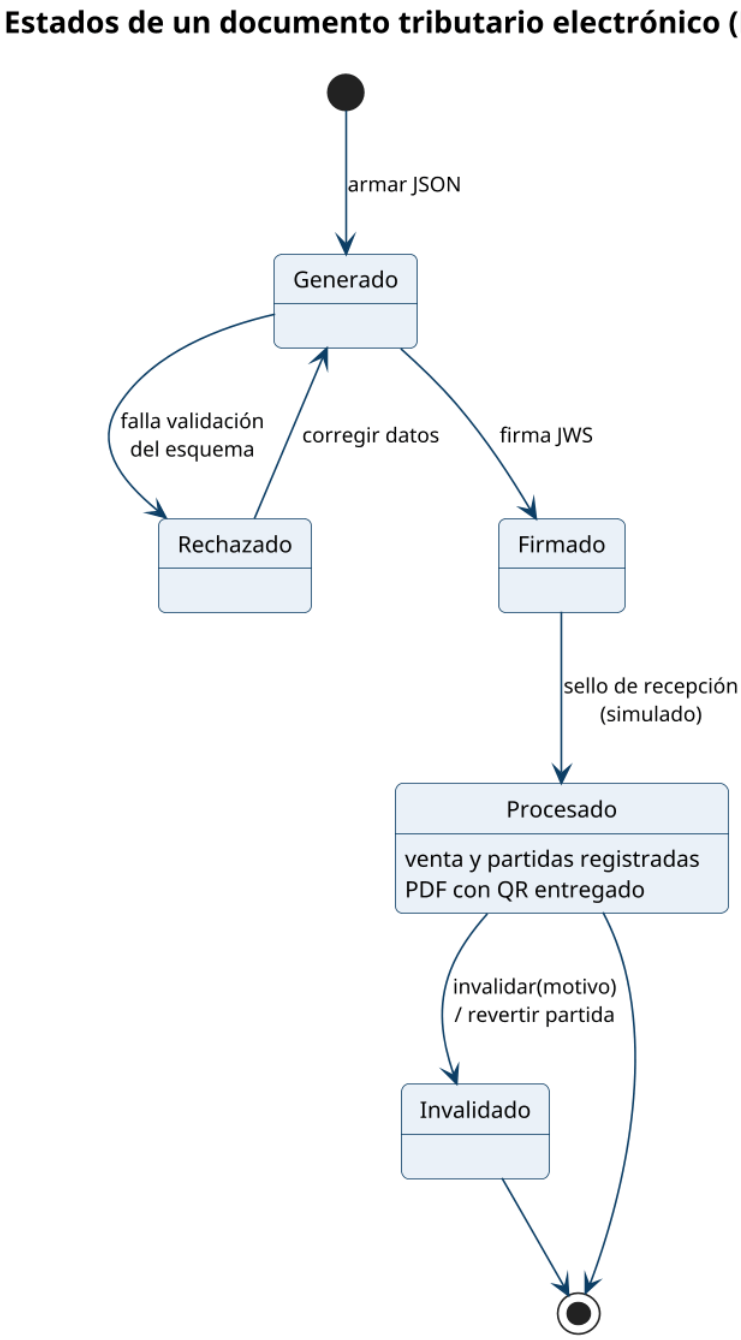


Figura 13. Estados de un DTE

5. Fuentes de los diagramas

Los diagramas están escritos en PlantUML y versionados en el repositorio (carpetas docs/01-requerimientos, docs/04-arquitectura y docs/05-base-de-datos), junto con su versión SVG. El modelo físico y el diccionario de datos se generan con los scripts de packages/db/scripts a partir de la base de datos.